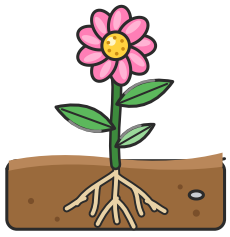
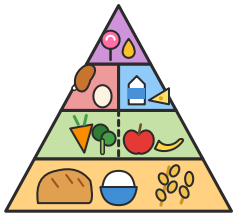
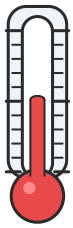
العلوم · الصف الثالث · الفصل الدراسي الأول

ملخّصات الدروس

إنفوجرافيك يلخّص أفكار كل درس في صفحة واحدة



٠-٠ أنا عالِمٌ صَغير

١-٢ النَّباتاتُ بِحاجَةٍ إلى الضَّوْءِ والماء

١-٤ نُمُوُّ النَّباتاتِ وَدَرَجَةُ الحَرارَة

٢-١ المَجْموعاتُ الغِذائِيَّةُ

٢-٣ نِظامٌ غِذائِيٌّ غَيْرُ صِحِّيٍّ

٢-٥ تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

٣-٢ النُّمُوُّ والتَّغْذِيَة

٣-٤ تَصْنيفُ الْبَشَرِ

٣-٦ تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ – الْوَحْدَةُ الثّالِثَةُ

١-١ النَّباتاتُ وأَجْزاؤُها

١-٣ نَقْلُ الماءِ

١-٥ تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِك

٢-٢ نِظامٌ غِذائِيٌّ صِحِّيٌّ

٢-٤ التَّمارينُ الرِّياضِيَّةُ وَالنَّوْمُ

٣-١ الكائِناتُ الحَيَّةُ والأَشْياءُ غَيْرُ الحَيَّة

٣-٣ الحَرَكَةُ والتَّكاثُر

٣-٥ تَصْنيفُ الْكائِناتِ الْحَيَّةِ

٤-١ مَهاراتُ الاسْتِقْصاءِ العِلْمِيّ

أنا عالِمٌ صَغير



💡 الفكرة الرئيسية

العالِم الصغير يسأل ويتوقّع ويستقصي ويسجّل النتائج ثم يستنتج، ويعمل دائمًا بأمان.

١



أدوات العالِم

العدسة المكبّرة تُكبّر الأشياء الصغيرة

المسطرة تقيس الطول، وميزان الحرارة يقيس درجة الحرارة

٢



السلامة أولًا

أتّبع تعليمات المعلم

لا أتذوّق شيئًا، وأغسل يديّ بعد النشاط

٣

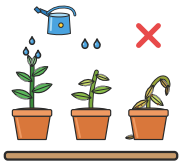


خطوات الاستقصاء

أسأل ← أتوقّع ← أستقصي

أسجّل النتائج ← أستنتج

٤



الاختبار العادل

أغيّر شيئًا واحدًا فقط

أُبقي كل الأشياء الأخرى ثابتة



✔ عالِم آمِن ✔

- يتّبع التعليمات
- يرتّب أدواته ويغسل يديه

⇄



✖ سلوك غير آمن ✖

- يركض بالأدوات
- يتذوّق المواد أو ينظر إلى الشمس بالعدسة

📖 مفردات الدرس



سُؤال

جملة تذكر فيها ما تريد أن تعرفه.



يَتَوَقَّع

يفكّر في نتيجة الاستقصاء قبل أن يبدأ.



اسْتِقْصاء

القيام باختبار أو تجربة لمعرفة شيء معيّن.



اخْتِبار عادِل

نغيّر فيه شيئًا واحدًا فقط، ونُبقي الأشياء الأخرى ثابتة.



تَسْجيل

أن نكتب أو نرسم النتائج لنُظهر ما حدث.



نَتائِج

الملاحظات أو القياسات التي نحصل عليها من تجربة.



اسْتِنْتاج

ما نتوصّل إليه من الاستقصاء.



جَدْوَل

طريقة لكتابة الأرقام أو الكلمات في صفوف وأعمدة.

🤩 هل تعلم؟

⭐ عند استخدام المسطرة أضع عينيّ بمستوى الجزء العلوي من الشيء الذي أقيسه.

⭐ أمسك ميزان الحرارة من الأعلى، ولا أمسك مستودعه حتى لا يقيس حرارة أصابعي.

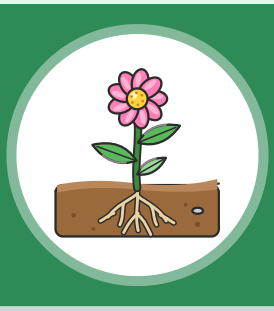
⭐ في كتاب التلميذ: مفردات للتعلّم، نشاط، الأسئلة، تحدّث عن!، ماذا تعلّمت؟

❓ سؤال للتفكير

ما السؤال العلمي الذي تحب أن تستقصيه هذا الفصل؟

الوحدة ١ · الاعتناء بالنباتات · الدرس ١-١

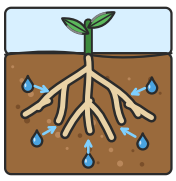
النَّباتاتُ وأَجْزاؤُها



💡 الفكرة الرئيسية

لدى معظم النباتات أربعة أجزاء رئيسية، ولكل جزء وظيفة يحتاجها النبات ليعيش.

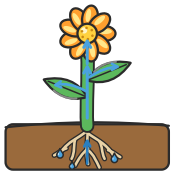
١ الجذور



تُثبّت النبات في التربة

تمتص الماء من التربة

٢ الساق



تحمل النبات

تنقل الماء من الجذور إلى الأجزاء الأخرى

٣ الأوراق



تصنع الغذاء للنبات

تحتاج إلى ضوء الشمس

٤ الأزهار



تساعد النبات على إنتاج البذور

منها تأتي النباتات الجديدة



✔ نبتة سليمة ✔

- جذور وساق وأوراق سليمة
- تنمو جيدًا

⇄



✖ نبتة غير سليمة ✖

- أوراق مصابة بالصدأ أو جذور بها عُقد
- لا تنمو جيدًا

📖 مفردات الدرس



الأَوْراق
جزء من النبات يصنع الغذاء له.



السّاق
جزء من النبات يَنْقُل الماء إلى جميع أجزائه.



الجُذور
جزء من النبات يُثبّته في التربة ويمتص الماء منها.



الأَزْهار
جزء من النبات تتكوّن فيه البذور.



سَليمة
بحالة جيدة وخالية من الأمراض.



غَيْر سَليمة
غير صالحة، مريضة، أو فاسدة.



تَنْقُل
تُحرّك شيئًا من مكان إلى آخر.

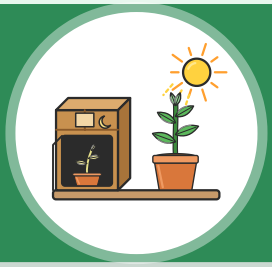
🤩 هل تعلم؟

⭐ تختلف النباتات في أشكالها وأحجامها: الشجرة والعشب والصبّار كلها نباتات.

⭐ لا تحمل معظم النباتات أزهارًا طوال السنة؛ تُزهر في وقت مناسب لإنتاج البذور.

❓ سؤال للتفكير

ماذا يحدث لنبتة جذورها غير سليمة؟

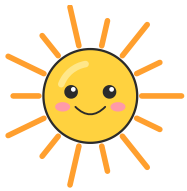


النَّباتاتُ بِحاجَةٍ إلى الضَّوْءِ والماء

💡 الفكرة الرئيسية

تحتاج جميع النباتات إلى الضوء والماء لتنمو ولتُبقي أوراقها وسيقانها سليمة.

١



الضوء

يساعد النبات على صنع غذائه

بدونه تصفرّ الأوراق وتضعف الساق

٢

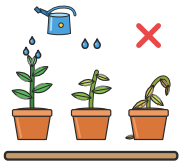


الماء

تمتصّه الجذور وتنقله الساق

بدونه يذبل النبات

٣



الاختبار العادل

أغيّر شيئًا واحدًا فقط (الضوء أو الماء)

أُبقي النبتة والأصيص والمكان كما هي

٤



أتوقّع وأستقصي وأشرح

أتوقّع قبل التجربة

أسجّل الطول في جدول وأشرح ما حدث



✔ مع الضوء والماء ✔

- أوراق خضراء نضرة
- ساق قوية، تنمو جيدًا

⇄



✖ بدون ضوء أو ماء ✖

- أوراق صفراء ذابلة
- ساق ضعيفة، لا تنمو جيدًا

📖 مفردات الدرس



تَتَوَقَّع

تفكّر بعناية في الأشياء التي قد تحدث.



اسْتِقْصاء

القيام باختبار أو تجربة لمعرفة شيء معيّن.



اخْتِبار عادِل

التحكّم في اختبار بتغيير شيء واحد فقط، وتثبيت المتغيّرات الأخرى.



اشْرَح

اذكر أسبابًا لـ...



تَذْبُل

تفقد نضارتها وتضعف.

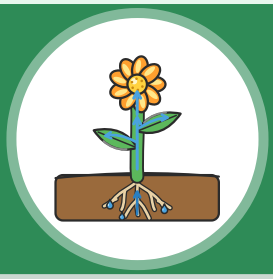
🤩 هل تعلم؟

- ⭐ الضوء والماء يساعدان النباتات على صنع الغذاء.
- ⭐ لا تستطيع النباتات أن تنمو على سطح القمر؛ فلا ماء ولا هواء ولا تربة هناك.
- ⭐ النبتة التي تُسقى عصيرًا بدل الماء لا تنمو جيدًا.

❓ سؤال للتفكير

هل باستطاعة النباتات أن تنمو يومًا على سطح القمر؟

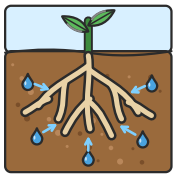
نَقْلُ الماءِ



💡 الفكرة الرئيسية

تمتص الجذور الماء من التربة، ثم تنقله الساق إلى جميع أجزاء النبات.

١

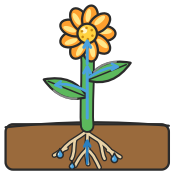


الجذور تمتص

تمتص الجذور الماء من التربة

تنقل الجذور الماء إلى ساق النبتة

٢



الساق تنقل

تنقل الساق الماء إلى الأوراق والأزهار

الماء يصعد من الأسفل إلى الأعلى

٣

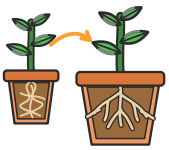


تجربة الكرفس

الماء الأزرق يصعد في الساق

تتلوّن أطراف الزهرة البيضاء بالأزرق

٤



أصيص أكبر

الأصيص الصغير يجعل الجذور مزدحمة

الأصيص الأكبر يسمح للجذور بالتمدد



✔ جذور في أصيص كبير

- تتمدد الجذور بحرية
- تمتص الماء جيدًا فتنمو النبتة

⇄



✖ جذور في أصيص صغير

- الجذور قريبة جدًا من بعضها
- لا تمتص الماء جيدًا فتبدو النبتة غير سليمة

📖 مفردات الدرس



تَمْتَصّ

تأخذ الماء أو السائل إلى داخلها، كما تفعل الإسفنجة.



الجُذور

جزء من النبات يُثبّته في التربة ويمتص الماء منها.



السّاق

جزء من النبات يَنْقُل الماء إلى جميع أجزائه.



تَنْقُل

تُحرّك شيئًا من مكان إلى آخر.



أَصيص

وعاء نزرع فيه النبتة ونضع فيه التربة.

🤩 هل تعلم؟

⭐ داخل الساق أنابيب صغيرة جدًا يصعد فيها الماء، تظهر نقاطًا زرقاء عند قطع ساق الكرفس.

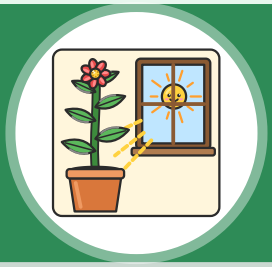
⭐ الأزهار المقطوفة تبقى نضرة أيامًا في الماء لأن ساقها تستمر في نقل الماء.

❓ سؤال للتفكير

ما الذي يمكن أن يحدث لنبتة بدون جذور؟ لماذا؟

الوحدة ١ · الاعتناء بالنباتات · الدرس ١-٤

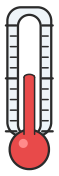
نُمُوُّ النَّباتاتِ وَدَرَجَةُ الحَرارَةِ



💡 الفكرة الرئيسية

تؤثّر درجة الحرارة في نمو النباتات: تنمو أسرع في الأماكن الدافئة، وتموت معظمها في البرد القارس أو الحر الشديد.

١



مقياس الحرارة

يقيس درجة الحرارة بالدرجة السيليزية °س

نقرأ الرقم عند قمة السائل

٢

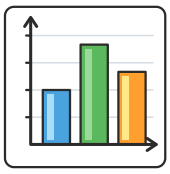


الاستقصاء العادل

نغيّر المكان (درجة الحرارة) فقط

نقيس طول النبتة بالمسطرة

٣

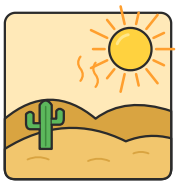


النتائج

نسجّل النتائج في جدول

نرسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة

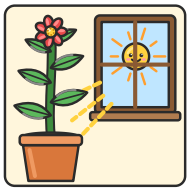
٤



أماكن في عُمان

رمال الشرقية: أكثر من ٥٠ °س

جبل شمس: ثلوج في الشتاء



✔ مكان دافئ

- تنمو النباتات بسرعة أكبر
- تصبح أطول وأكثر نضارة

⇄



✖ مكان بارد جدًا أو حار جدًا

- تنمو ببطء أكثر في البرد
- تموت معظمها في البرد القارس أو الحر الشديد

📖 مفردات الدرس



دَرَجَةُ الحَرارَة

مدى سخونة الشيء أو برودته.



مِقْياسُ الحَرارَة

أداة نقيس بها درجة الحرارة بالدرجات السيليزية (°س).



النَّتائِج

ما نلاحظه ونقيسه ونسجّله في أثناء الاستقصاء.



التَّمْثيلُ البَيانِيُّ بِالأَعْمِدَة

رسم يعرض النتائج على شكل أعمدة بأطوال مختلفة.



اسْتِنْتاج

ما نتعلّمه من النتائج، وهو إجابة سؤال الاستقصاء.

🤩 هل تعلم؟

⭐ عين صحلنوت في ظفار: طقسها دافئ وليس حارًا جدًا مع وفرة الماء، فتنمو فيها نباتات كثيرة بسهولة.

⭐ تتخطى درجة الحرارة في صحراء رمال الشرقية ٥٠ درجة سيليزية في الصيف.

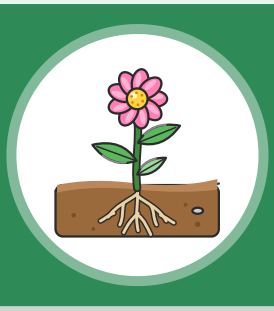
⭐ تنخفض درجة الحرارة في جبل شمس أحيانًا إلى ما دون الصفر في الشتاء.

❓ سؤال للتفكير

عند أيّ درجة حرارة تنمو النباتات بشكل أفضل؟

الوحدة ١ · الاعتناء بالنباتات · الدرس ١-٥

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِك



💡 الفكرة الرئيسية

نعتني بالنباتات عندما نفهم أجزاءها وما تحتاجه: الماء والضوء والدفء المناسب.

١



أجزاء النبات

الجذور تمتص، والساق تنقل

الأوراق تصنع الغذاء، والأزهار تُنتج البذور

٢

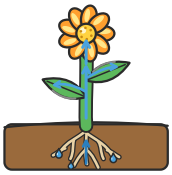


حاجات النبات

الماء والضوء

بدونهما تذبل النبتة

٣

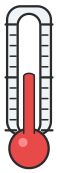


نقل الماء

الجذور تمتص الماء من التربة

الساق تنقله إلى الأوراق والأزهار

٤



درجة الحرارة

تنمو النباتات أسرع في الدفء

تموت معظمها في البرد القارس أو الحر الشديد



✔ نبتة سليمة

- ماء كافٍ وضوء ودفء
- جذور وساق وأوراق سليمة

⇄



✖ نبتة غير سليمة

- لا تحصل على الماء أو الضوء
- تذبل وتصفرّ أوراقها

📖 مفردات الدرس



الجُذور

تُثبّت النبات في التربة وتمتص الماء منها.



السّاق

تحمل النبات وتنقل الماء إلى جميع أجزائه.



الأَوْراق

تصنع الغذاء للنبات.



الأَزْهار

تساعد النبات على إنتاج البذور.



تَمْتَصّ

تأخذ الماء إلى داخلها.



دَرَجَةُ الحَرارَة

مدى سخونة الشيء أو برودته.

🤩 هل تعلم؟

⭐ في الاختبار العادل نغيّر شيئًا واحدًا فقط ونُبقي كل شيء آخر ثابتًا.

⭐ النبات يصنع غذاءه بنفسه في أوراقه؛ لذلك لا نُطعمه خبزًا أو طعامًا.

❓ سؤال للتفكير

كيف نعتني بنبتة لتنمو سليمة؟

المجموعاتُ الغِذائيَّةُ



💡 الفكرة الرئيسية

يمكننا تقسيم الغذاء إلى خمس مجموعات، ولكل مجموعة فائدة لجسمنا.

١ النشويات



الخبز والأرز والمعكرونة والبطاطس

تُعطينا الطاقة

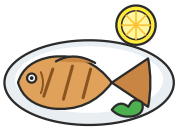
٢ الفواكه والخضراوات



التفاح والموز والجزر والطماطم

نكون أصحّاء ونتّقي الأمراض

٣ البروتينات



اللحوم والأسماك والبيض والفول

تُساعدنا على النمو

٤ منتجات الألبان



الحليب والجبن واللبن

عظام وأسنان قوية



✔ نُكثر منها

- النشويات
- الفواكه والخضراوات

⇄



✖ نُقلّل منها

- الدهون والسكريات
- الحلوى والرقائق والمشروبات الغازية

📖 مفردات الدرس



مُنْتَجاتُ الأَلْبان
أطعمة مصنوعة من الحليب مثل الجبن واللبن، تجعل العظام والأسنان قوية.



الفاكِهَة
جزء من النبات يحمل البذور ويؤكل، وغالبًا يكون حلو الطعم مثل التفاح والموز.



الخَضْراوات
أجزاء من النباتات نأكلها مثل الجزر والطماطم والبروكلي.



النَّشَوِيّات
أطعمة تمنح الجسم الطاقة مثل الخبز والأرز والمعكرونة والبطاطس.



البُروتينات
أطعمة تساعد الجسم على النمو مثل اللحوم والأسماك والبيض والبقوليات.



الدُّهون
مواد في الطعام مثل الزيت والزبدة، يجب أن نأكل منها كميات قليلة.



الطّاقَة
ما يحتاجه الجسم ليتحرك ويلعب ويعمل.



اللُّحومُ والأَسْماك
لحم الحيوانات والأسماك التي نأكلها، وهي من البروتينات.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ الطعام اللذيذ ليس دائمًا صحيًا!
- ⭐ الوجبة الصحية فيها أطعمة من مجموعات مختلفة.

❓ سؤال للتفكير

ما المجموعة الغذائية التي يجب أن تأكل منها بكمية كبيرة؟

نِظامٌ غِذائِيٌّ صِحّيٌّ



💡 الفكرة الرئيسية

النظام الغذائي الصحي متنوع ومتوازن، يعطي جسمك التغذية الضرورية، والماء جزء منه.

١



نظام متنوّع

أطعمة من كل المجموعات

يمنح جسمك التغذية اللازمة

٢

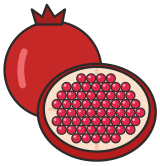


الهرم الغذائي

القاعدة: نأكل منها كثيرًا

القمة: الدهون والسكريات قليلًا

٣



الفواكه والخضراوات

تحافظ على صحتنا

جرّب فواكه وخضراوات جديدة

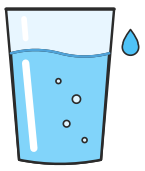
٤



الماء

قلّة الماء تسبّب الجفاف والصداع

نعيش دون ماء أيامًا قليلة فقط



✔ أشرب ما يكفي من الماء

- نشيط ومركّز
- جسم صحي

⇄



✖ لا أشرب ما يكفي

- تعب وصداع
- إصابة بالجفاف

📖 مفردات الدرس



النِّظامُ الغِذائِيّ
الأطعمة والمشروبات التي نتناولها عادةً كل يوم.



التَّغْذِيَة
حصول الجسم على ما يحتاجه من الطعام ليبقى صحيًا وينمو.



الصُّداع
ألم في الرأس.



جَفاف
حالة تصيب الجسم عندما لا يشرب ما يكفي من الماء.

🤩 هل تعلم؟

⭐ عندما نركض لمسافات طويلة يُصبح من السهل الإصابة بالجفاف.
⭐ يمكننا أن نعيش من دون ماء لأيام قليلة فقط.
⭐ طلال تذوّق الرمان لأول مرة فوجده لذيذًا!

❓ سؤال للتفكير

لماذا كان من الجيد تذوّق طلال لفاكهة الرمان؟

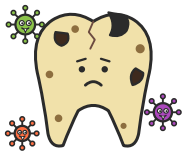
نِظامٌ غِذائِيٌّ غَيرُ صِحّيٍّ



💡 الفكرة الرئيسية

كثرة الدهون والأملاح والسكريات في غذائك ستجعلك غير صحي.

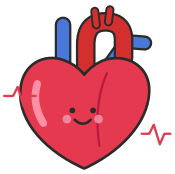
١



السُّكَّر

- مُضرّ لأسنانك
- نظّف أسنانك بعد الفطور وقبل النوم

٢



الدُّهون والمِلْح

- الإكثار منها مُضرّ لقلبك
- قلّل المقليات والمملّحات

٣



كثرة الطعام

- الجسم يخزّن الطعام الزائد دهونًا
- قد تؤدي إلى السمنة الزائدة

٤



اقرأ الملصق

- الملصق يخبرنا بكمية السكر
- المشروبات الغازية فيها سكر كثير



✔ بيضة في الماء

- تبقى القشرة بيضاء وقوية
- الماء صديق الأسنان

⇄



✖ بيضة في الكولا

- تصبح القشرة بنية ومتآكلة
- هكذا يضر السكر أسناننا

📖 مفردات الدرس



سَجِّلْ

كتابة النتائج أو رسمها لتوضيح ما حدث.



مِلْحٌ

بلّورات بيضاء صغيرة لها مذاق لاذع، وتُستخدم في طهي الطعام.



ناقِشْ

تحدَّث عن الموضوع وشارك أفكارك عنه مع زملائك.



صِحِّيَّة

أطعمة ومشروبات مفيدة تحافظ على صحة الجسم.



غَيْرُ صِحِّيَّة

أطعمة ومشروبات تضر الجسم إذا أكثرنا منها.

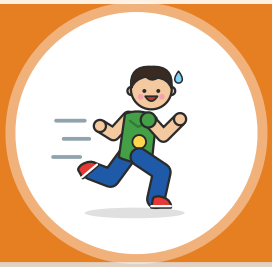
🤩 هل تعلم؟

- ⭐ قشر البيض يتكوّن من مواد تشبه المواد التي تكوّن أسنانك.
- ⭐ بعض الناس ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وشدة النحافة أيضًا أمر غير صحي.
- ⭐ علبة الكولا فيها ١١ غم سكر في كل ١٠٠ مل!

❓ سؤال للتفكير

لماذا نحب أن نأكل الغذاء غير الصحي؟ وكيف نُقلّل منه؟

التَّمارينُ الرِّياضِيَّةُ وَالنَّوْمُ



💡 الفكرة الرئيسية

ممارسة التمارين الرياضية والنوم يساعدان على إبقاء الجسم بصحة جيدة.

١



التمارين الرياضية

- حركات تزيد سرعة نبضات القلب
- اللعب والجري والمشي تمارين جيدة

٢



ماذا يحدث أثناءها؟

- يسرع القلب والتنفس
- يصبح الجلد دافئًا

٣



فوائدها

- تقوّي القلب والعظام والعضلات
- تحافظ على وزن مناسب

٤



النوم

- مهم للمحافظة على صحة جيدة
- ١٠ إلى ١٢ ساعة يوميًا



✔ عادات صحية

- ألعب وأتحرك كل يوم
- أنام مبكرًا ١٠–١٢ ساعة

⇄



✖ عادات غير صحية

- الجلوس طويلًا أمام التلفاز
- السهر والنوم متأخرًا

📖 مفردات الدرس



التَّمارينُ الرِّياضِيَّة
القيام بحركات تجعل سرعة نبضات قلبك تزيد.



التَّنَفُّس
دخول الهواء إلى الرئتين وخروجه منهما.



النَّوْم
راحة يحتاجها الجسم كل يوم؛ يحتاج التلميذ من ١٠ إلى ١٢ ساعة.



نَبَضاتُ الْقَلْب
دقات القلب التي نشعر بها في الرقبة أو المعصم.



العَضَلات
أجزاء في الجسم تساعدنا على الحركة، وتقوى بالتمارين.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ لتكون صحيًا تحتاج إلى ثلاثة أشياء: نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والنوم.
- ⭐ عند التمرين يدفأ الجلد وتتسارع نبضات القلب والتنفس.
- ⭐ ممارسة الرياضة الخارجية باستمرار تقوّي عضلات الجسم والقلب.

❓ سؤال للتفكير

ما الوقت المناسب للنوم؟ ولماذا؟

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ



💡 الفكرة الرئيسية

نعتني بأنفسنا بغذاء متوازن من المجموعات الغذائية، وتقليل السكر والدهون والملح، وممارسة الرياضة، والنوم الكافي.

١



المجموعات الغذائية

النشويات: طاقة · البروتينات: نمو

الألبان: عظام وأسنان · الفواكه والخضراوات: صحة

٢

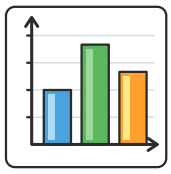


الوجبة الصحية

فيها أكثر من مجموعة غذائية

مع الماء بدل المشروبات السكرية

٣



السكر في المشروبات

الكولا ١١ والبرتقال ١٠ غم/١٠٠ مل

التوت ٥ والماء صفر

٤



الرياضة والنوم

التمارين تقوّي القلب والعظام والعضلات

١٠–١٢ ساعة نوم



✔ شطيرة أ (أكثر صحية)

- خبز مع خضراوات وجبن
- أكثر من مجموعة غذائية

⇄



✖ شطيرة ب

- خبز مع مربّى
- فيها سكر كثير

📖 مفردات الدرس



النَّشَوِيّات

أطعمة تمدّ جسم الإنسان بالطاقة.



البروتينات

الأطعمة التي يستخدمها جسم الإنسان للنمو (كاللحوم والأسماك).



مُنْتَجاتُ الْأَلْبان

أطعمة تحتوي على لبن.



الدُّهون

مجموعة غذائية لا يجب أن نأكل منها الكثير.



الطّاقَة

يحتاجها الإنسان للقيام بأي فعل.



التَّمْثيلُ الْبَيانِيُّ بِالْأَعْمِدَة

تمثيل يعرض النتائج باستخدام الأعمدة؛ طول كل عمود يوضّح حجم النتيجة.

🤩 هل تعلم؟

⭐ الدهون والسكر: لا تأكل الكثير منها.

⭐ منتجات الألبان تحافظ على قوة عظامك وأسنانك.

⭐ الماء لا يحتوي على أي سكر.

❓ سؤال للتفكير

كيف تجعل وجبتك اليوم صحية أكثر؟



الكائِناتُ الحيَّةُ والأَشْياءُ غَيْرُ الحيَّةِ

💡 الفكرة الرئيسية

الكائن الحي يقوم بالعمليات الحيوية السبع كلها: يتنفس، ويتغذى، ويتحرك، ويُحس، ويتكاثر، وينمو، ويُخرج الفضلات.

١



التنفس والتغذية

تحتاج الكائنات الحية إلى الهواء للتنفس

وتحتاج إلى الماء والغذاء

٢

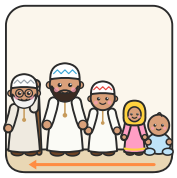


الحركة والإحساس

يمكنها التحرك

لديها حواس تشعر بما حولها

٣



التكاثر والنمو

يمكنها أن تُنتج صغارًا

تنمو وتكبر

٤



الإخراج

تُنتج الفضلات وتتخلّص منها



✔ كائنات حية

- تقوم بالعمليات السبع كلها
- مثل: الجمل، النخلة، الفراشة، الصقر

⇄



✖ أشياء غير حية

- لا تقوم بالعمليات السبع كلها
- مثل: الصاروخ، الحاسوب، الشمعة، الحصن

📖 مفردات الدرس



التَّنَفُّس

إدخال الهواء إلى الجسم وإخراجه منه.



الصِّغار

الأبناء الجدد الذين تُنتجهم الكائنات الحية.



تَنْمو

تكبر في الحجم والطول مع مرور الوقت.



إخْراج

التخلّص من الفضلات التي لا يحتاجها الجسم.



العَمَلِيّاتُ الحَيَوِيَّة

الأشياء السبعة التي تقوم بها جميع الكائنات الحية لتبقى حية.

🤩 هل تعلم؟

⭐ الصاروخ يتحرك، والشمعة تحتاج إلى الهواء، لكنهما لا ينموان ولا يتكاثران؛ لذلك هما غير حيّين.

⭐ النبات كائن حي: يتنفس ويصنع غذاءه ويتحرك ببطء نحو الضوء وينمو ويُنتج البذور.

❓ سؤال للتفكير

كيف يمكنك معرفة إذا كان الشيء حيًّا؟

النُّمُوُّ والتَّغْذِيَة



💡 الفكرة الرئيسية

جميع الكائنات الحية تنمو من صغار إلى بالغة، وتحتاج إلى الغذاء: النباتات تصنع غذاءها بنفسها، والحيوانات تأكل النباتات أو الحيوانات الأخرى.

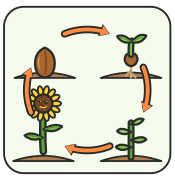
١ نمو الإنسان



رضيع ← طفل ← مراهق ← بالغ

الصغار تنمو لتصبح بالغة

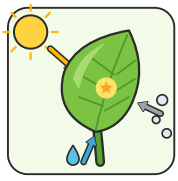
٢ نمو النبات



بذرة ← تبدأ بالنمو ← نبتة صغيرة

ثم تصبح نبتة زهرية كاملة

٣ غذاء النبات



ضوء الشمس + ماء التربة + ثاني أكسيد الكربون

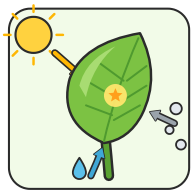
تصنع السكر في أجزائها الخضراء وتطلق الأكسجين

٤ غذاء الحيوان



يأتي من النباتات والحيوانات الأخرى

بعض الحيوانات تُغذّي صغارها



✔ النباتات

- تصنع غذاءها بنفسها
- تحتاج إلى الضوء والماء والهواء

⇄



✖ الحيوانات والإنسان

- لا تصنع غذاءها
- تأكل النباتات أو الحيوانات الأخرى

📖 مفردات الدرس



البالِغ

كائن حي اكتمل نموه وأصبح كبيرًا.



يُغَذّي

يُقدّم الطعام لغيره، مثل الأم التي تُطعم صغارها.



مَراحِل النُّمُوّ

الأطوار التي يمر بها الكائن الحي من الصغر حتى يصبح بالغًا.



دَوْرَة الحَياة

مراحل حياة الكائن الحي من البداية حتى ينتج صغارًا جديدة.

🤩 هل تعلم؟

⭐ صغير الجمل يُسمّى «الحُوار»، وصغير القطة «الهُرَيْرة»، وصغير الضفدع «أبو ذُنَيْبة».

⭐ الأكسجين الذي نتنفسه تطلقه النباتات عندما تصنع غذاءها.

❓ سؤال للتفكير

كيف تصنع النباتات غذاءها؟ ومن أين يأتي غذاء الإنسان؟

الحَرَكَةُ والتَّكاثُر



💡 الفكرة الرئيسية

تتحرك جميع النباتات والحيوانات، وتتكاثر كل الكائنات الحية لتُعطي كائنات جديدة من نوعها.

١



حركة النبات

- يتحرك برفق نحو الضوء
- تمتد جذوره في الأرض وتنتشر بذوره

٢



حركة الحيوان

- يجري ويقفز ويسبح ويطير ويزحف
- أجزاء جسمنا تتحرك عند المفاصل

٣



التكاثر

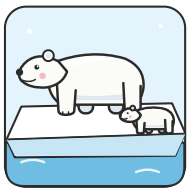
- الحيوانات تضع البيض أو تلد
- النباتات تُنتج البذور

٤



رعاية الصغار

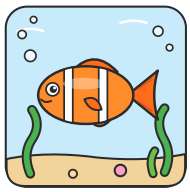
- بعضها يبني مأوى أو يحمل صغاره
- وبعضها يترك صغاره تعتني بنفسها



✔ حيوانات تعتني بصغارها

- الدب القطبي في المأوى
- الكنغر في الجراب
- الطيور في العش

⇄



✖ حيوانات تترك صغارها

- الأسماك تسبح دون آبائها
- اليرقات تعتني بنفسها

📖 مفردات الدرس



يَتَكاثَر

يُنتج كائنات حية جديدة من نوعه (صغارًا أو بيضًا أو بذورًا).



الصِّغار

الأبناء الجدد الذين تُنتجهم الكائنات الحية.



مَأْوى

مكان آمن يبنيه الحيوان أو يختاره لصغاره أو بيضه، مثل العش.



تَنْتَشِر

تنتقل وتتوزّع إلى أماكن بعيدة.

🤩 هل تعلم؟

⭐ تتفتح بعض الأزهار نهارًا وتُغلق بتلاتها ليلًا، وبعضها يدور باتجاه الشمس.

⭐ بذور الهندباء تطير بالريح كالمظلّات، وبذور القيقب تدور كالمروحة.

❓ سؤال للتفكير

لماذا تبني بعض الحيوانات المأوى لصغارها أو بيضها؟

الوحدة ٣ · الكائنات الحية · الدرس ٣-٤

تَصْنِيفُ الْبَشَرِ



💡 الفكرة الرئيسية

يتشابه الناس في بعض الصفات ويختلفون في صفات أخرى، وبصمات الأصابع كلها مختلفة.

١



نتشابه

لنا أجسام متشابهة: رأس وعينان ويدان ورجلان

كلنا بشر نتنفس ونأكل وننمو

٢



نختلف

في الطول ولون الشعر

في لون العينين ولون البشرة

٣

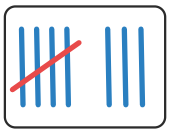


بصمات الأصابع

أنواعها: دوّامات، حلقات، منحنيات

لا تتشابه بصمتان أبدًا

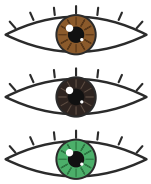
٤



نجمع البيانات

نُسجّلها في جدول

نُحصيها بعلامات العد ثم نكتب المجموع



✔ صفات وُلدنا بها

- لون العينين ولون البشرة
- بصمات الأصابع

⇄



✖ صفات نختارها أو نغيّرها

- الملابس وقصة الشعر
- الألعاب والهوايات

📖 مفردات الدرس



مُتَشابِه

يُشبه غيره في صفة أو أكثر.



مُخْتَلِف

لا يُشبه غيره في صفة ما.



بَصْمَة

النقوش والخطوط على طرف الإصبع، ولكل إنسان بصمة خاصة به.



حَدِّدْ

تعرَّفْ على الشيء وسَمِّه بدقة.



بَيانات

معلومات نجمعها عن أشياء أو أشخاص لندرسها.



عَلاماتُ الْعَدّ

خطوط نرسمها لنعدّ الأشياء؛ نرسم أربعة خطوط ثم الخامس مائلًا عليها.

🤩 هل تعلم؟

⭐ قال الله تعالى: ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ [القيامة: ٤]؛ فبصمة كل إنسان لا تتكرر.

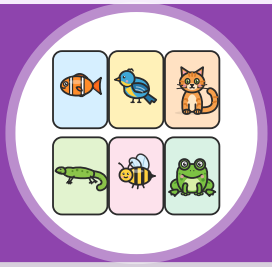
⭐ حتى التوائم المتشابهة جدًا لها بصمات أصابع مختلفة.

⭐ أكثر ألوان العيون شيوعًا عند الناس هو اللون البني.

❓ سؤال للتفكير

بِمَ تتشابه مع زميلك؟ وبِمَ تختلف عنه؟

تَصْنِيفُ الكَائِناتِ الحَيَّةِ



💡 الفكرة الرئيسية

يمكننا وضع الكائنات الحية ضمن مجموعات، وتتشارك كل مجموعة في قاسم مشترك.

١



لماذا نُصنّف؟

يُصنّف العلماء الكائنات الحية ليسهل دراستها

نعرف صفاتها المشتركة بسرعة

٢



تصنيف الحيوانات

ذات ريش: النسر والبجعة

ذات فرو: الأسد والفأر

ذات حراشف: التمساح والسحلية

٣



نُصنّف بالأسئلة

هل له أجنحة؟

هل له أرجل؟

٤



تصنيف النباتات

حسب شكل الورقة وحجمها ولونها

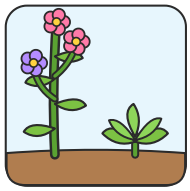
طويلة أو قصيرة، مع أزهار أو بدونها



✔ حيوانات

- تتحرك من مكان إلى آخر
- تأكل غذاءها

⇄



✖ نباتات

- تبقى في مكانها
- تصنع غذاءها بنفسها

📖 مفردات الدرس



تَصْنِيف

وضع الكائنات الحية أو الأشياء المتشابهة معًا ضمن مجموعات.



سُؤال

جملة نطرحها لنعرف شيئًا، مثل: هل له أرجل؟



قاسِمٌ مُشْتَرَك

صفة تشترك فيها كل أفراد المجموعة الواحدة.



حَراشِف

قطع صغيرة صلبة تغطي جلد بعض الحيوانات مثل التمساح والسمك.



فَرْو

شعر كثيف يغطي جسم بعض الحيوانات مثل الأسد والقطة.



ريش

غطاء جسم الطيور، يساعدها على الطيران والدفء.

🤩 هل تعلم؟

⭐ يمكن تصنيف الكائنات نفسها بطرق مختلفة؛ حسب الغطاء أو المكان الذي تعيش فيه أو عدد الأرجل.

⭐ الأسد والذئب في مجموعة واحدة: لكل منهما فرو وأربع أرجل ويأكلان اللحم.

⭐ في عُمان: المها العربي ذو فرو، والسلحفاة الخضراء ذات حراشف، والوعل العربي ذو فرو.

❓ سؤال للتفكير

ما القاسم المشترك بين النسر والبجعة؟

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ – الْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ



💡 الفكرة الرئيسية

الكائنات الحية تقوم بسبع عمليات حيوية: الحركة، التنفس، الإحساس، النمو، التكاثر، الإخراج، التغذية، ويمكننا تصنيفها في مجموعات.

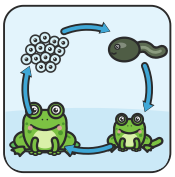
١ حي أم غير حي؟



الحي يقوم بالعمليات الحيوية السبع

الشمعة والسيارة والغيمة ليست حية

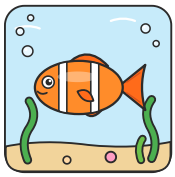
٢ مراحل الحياة



بيض الضفدع ← أبو ذنيبة ← ضفدع

رضيع ← طفل ← بالغ

٣ التكاثر



الأسماك تضع آلاف البيوض

الإنسان يلد طفلًا أو اثنين

٤ التصنيف



نضع الكائنات في مجموعات

نطرح أسئلة: هل له أوراق خضراء؟



✔ كائنات حية

- تتنفس وتتغذى وتنمو
- تتكاثر وتُحسّ وتتحرك وتُخرج الفضلات

⇄



✖ أشياء غير حية

- لا تقوم بالعمليات الحيوية السبع كلها
- مثل: الشمعة، السيارة، الساعة، الغيمة

📖 مفردات الدرس



حَيّ
ليس بميّت؛ يقوم بالعمليات الحيوية السبع.



غَيْرُ حَيّ
شيء لا يقوم بالعمليات الحيوية، مثل الصخرة والسيارة.



النُّمُوّ
كائنات حية تكبر وتتغير.



التَّنَفُّس
استنشاق الهواء.



البالغ
الراشد؛ الكائن الحي الذي اكتمل نموه.



الْغِذاء
الطعام الذي آكله.



صِحِّيّ
عندما يكون جسدي سليمًا وقويًا.



التَّمارينُ الرِّياضِيَّة
الحركة التي تُبقيني بصحة جيدة.

🤩 هل تعلم؟

⭐ تضع السمكة آلاف البيوض لأن كثيرًا منها يُؤكل قبل أن يكبر.
⭐ الحلزون يحب الأماكن الرطبة المظللة، ويتحرك ليبحث عن غذائه.
⭐ المُهر هو صغير الحصان، والصوص صغير الدجاجة، وأبو ذنيبة صغير الضفدع.

❓ سؤال للتفكير

كيف نعرف أن الشيء كائن حي؟

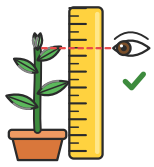


مَهاراتُ الاسْتِقْصاءِ العِلْمِيّ

💡 الفكرة الرئيسية

العالِم الصغير يقيس بدقة، ويسجّل بياناته في جداول، ويعرضها بالأعمدة ليستنتج.

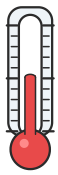
١



المسطرة (سم)

- ابدأ القياس من الصفر
- عيناك عند أعلى الشيء

٢



ميزان الحرارة (°س)

- أمسكه من الأعلى
- لا تمسك المستودع
- اقرأ عند أعلى السائل

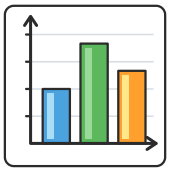
٣



الميزان الزنبركي (ن)

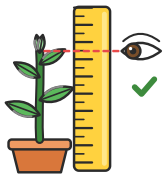
- اضبط المؤشر على الصفر
- علّق الشيء على الخطّاف
- عيناك عند المؤشر

٤



علامات العد والأعمدة

- كل مجموعة = ٥ خطوط
- طول العمود = حجم النتيجة



✔ قراءة صحيحة

- الصفر عند بداية الشيء
- العين في مستوى القراءة

⇄

✖ قراءة خطأ



- البدء من طرف المسطرة
- النظر من الأعلى أو الأسفل

📖 مفردات الدرس



المِسْطَرَة

أداة نقيس بها طول الأشياء بالسنتيمتر (سم).



مِقْياسُ الحَرارَة

جهاز يُستخدم لقياس درجة الحرارة.



دَرَجَةُ الحَرارَة

مقدار سخونة شيء أو برودته.



المِيزانُ الزُّنْبُرُكِيّ

أداة نعلّق عليها الأشياء لنقيس ثقلها بالنيوتن (ن).



عَلاماتُ العَدّ

طريقة عدّ برسم خطوط في مجموعات، وتتكوّن كل مجموعة من خمسة خطوط.



البَيانات

معلومات عبارة عن أعداد أو حقائق.



التَّمْثيلُ البَيانِيُّ بِالأَعْمِدَة

تمثيل بياني يعرض النتائج باستخدام الأعمدة؛ طول كل عمود يوضّح حجم النتيجة.



تَتَوَقَّع

تُفكّر بعناية في الأشياء التي قد تحدث.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ في كثير من المساطر لا يكون الصفر على طرف المسطرة.
- ⭐ إذا أمسكت مستودع ميزان الحرارة فإنه يقيس حرارة أصابعك لا حرارة الهواء.
- ⭐ في الاختبار العادل نغيّر شيئًا واحدًا فقط ونُثبّت الباقي.

❓ سؤال للتفكير

نبتة مع الماء طولها ٨ سم وأخرى بدون ماء طولها ٤ سم: كيف تمثّل ذلك بالأعمدة؟